

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Muhammad Dandi Tri Wibowo

NIM : 224308013

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/danditri013>

Student Lab Assistant : Rizky Putri Ramadhani (214308092)

1. Judul Percobaan

Membuat Klasifikasi Objek Dengan Menggunakan Deep Learning dan Night Vision

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

- a) Mahasiswa dapat memahami Konsep dasar dari deep learning dalam sistem kendali.
- b) Mahasiswa dapat mengetahui cara mengimplementasikan CNN (Convolutional Neural Network) sederhana untuk klasifikasi objek.
- c) Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara Mengintegrasikan model CNN dengan Computer Vision untuk deteksi objek secara real-time.Kasus .

3. Landasan Teori

- a) OpenCV (Open Source Computer Vision Library) yang merupakan sebuah library open source yang berisi pemrograman untuk teknologi computer vision secara realtime. Open source computer vision library menggunakan bahasa pemrograman C/C++, dan telah dikembangkan ke Python, Java, Matlab. Salah satu tujuan OpenCV adalah untuk menyediakan infrastruktur computer vision yang mudah digunakan sehingga membantu pemakainya membangun aplikasi vision yang cukup canggih dengan cepat.
- b) Deep learning merupakan pengembangan lebih lanjut dari algoritma Artificial Neural Network (ANN) dengan menambahkan lebih banyak lapisan (layers) pada struktur jaringannya. Menurut Goodfellow dkk. (2016), deep learning adalah pendekatan dalam sistem pembelajaran komputer yang menerapkan konsep hierarki. Konsep hierarki ini memungkinkan komputer memahami pola yang lebih kompleks dengan mengombinasikan konsep-konsep sederhana, seperti yang terdapat dalam lapisan neuron pada ANN. Jika ANN awalnya hanya memiliki sedikit lapisan, maka dalam deep learning, jumlah lapisan semakin bertambah untuk menangani masalah yang lebih rumit.
- c) Convolutional Neural Network (CNN), atau juga disebut ConvNet, adalah model deep learning yang dikembangkan dari algoritma neural network dengan banyak lapisan. Awalnya, CNN dirancang khusus untuk analisis citra. Istilah Convolutional Neural Network berasal dari teknik utama yang digunakan dalam jaringan ini, yaitu operasi konvolusi yang merupakan sebuah operasi matematika linear. Oleh karena itu, CNN dapat didefinisikan sebagai jaringan saraf tiruan yang menerapkan konvolusi pada setidaknya satu lapisannya. (2015). CNN dikenal sebagai salah satu algoritma terbaik untuk menangani berbagai masalah terkait citra, seperti pengenalan (recognition) dan deteksi objek (detection). Struktur utama dari CNN terdiri dari:

- Convolutional Layers: Mengekstrak fitur dari gambar.
 - Pooling Layers: Mengurangi dimensi gambar untuk mempercepat proses.
 - Fully Connected Layers: Menghubungkan fitur yang diekstrak ke kelas output.
 - Activation Functions: Seperti ReLu dan Softmax untuk keputusan akhir.
- d) Computer Vision (CV) adalah bidang ilmu yang berupaya mengembangkan perangkat lunak komputer agar mampu mengenali objek dalam gambar digital. Dalam proses Computer Vision, terdapat tiga aktivitas utama, yaitu:
- Mengakuisisi atau memperoleh citra digital.
 - Melakukan pemrosesan citra menggunakan teknik komputasi untuk mengolah data visual.
 - Menganalisis hasil pemrosesan citra untuk tujuan tertentu, seperti mengendalikan robot, mengoperasikan peralatan, memantau proses manufaktur, dan lain sebagainya.

Computer Vision berkaitan dengan Image Processing sebagai tahap awal (preprocessing) dan menggunakan pengenalan pola untuk mengidentifikasi objek.

- e) NumPy (Numerical Python) merupakan library Python yang fokus pada scientific computing. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek N-dimensional array, yang mirip dengan list pada Python. Struktur data NumPy lebih membutuhkan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan list lainnya tetapi mempunyai performa yang lebih cepat
- f) TensorFlow adalah salah satu library software yang dikembangkan oleh Google Brain dalam organisasi penelitian Google Smart Machine. Teknologi ini dirancang untuk pembuatan model machine learning serta penelitian jaringan saraf tiruan. TensorFlow menggabungkan aljabar komputasi dengan teknik optimasi kompilasi, sehingga dapat mempercepat perhitungan ekspresi matematis yang kompleks, terutama dalam mengatasi masalah efisiensi waktu komputasi. Berikut beberapa fitur utama TensorFlow (Abadi et al., 2016):
- Memungkinkan definisi, optimasi, dan perhitungan efisien terhadap ekspresi matematis yang melibatkan array multidimensi (tensors).
 - Mendukung pemrograman berbasis kecerdasan buatan (AI) dan machine learning.
 - Memanfaatkan GPU secara optimal, dengan otomatisasi manajemen memori dan data. 3 TensorFlow dapat menjalankan kode yang sama di CPU maupun GPU, serta menentukan secara otomatis bagian perhitungan yang perlu diproses di GPU.
 - Skalabilitas tinggi, mampu menangani komputasi dalam skala besar di berbagai mesin dan dataset yang besar.

TensorFlow memiliki berbagai fitur yang mendukung training, testing, dan deployment model machine learning dengan lebih efisien.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

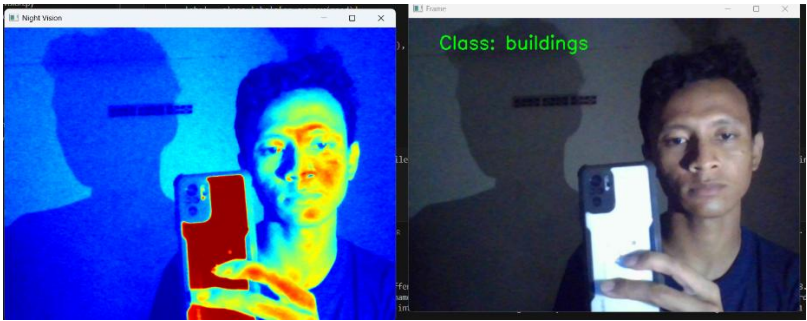
Pada minggu ke-3 percobaan ini, saya melakukan eksperimen mendeteksi objek menggunakan deep learning dengan fitur night vision. Dalam percobaan ini, saya menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) sebagai model klasifikasi gambar untuk mengenali kategori objek yang tertangkap oleh kamera. Model CNN dibuat dan dilatih menggunakan TensorFlow.

Proses pembuatan program dibagi menjadi dua bagian dengan format yang berbeda. Program pertama menggunakan format Jupyter Notebook (.ipynb), yang berfungsi untuk membangun dan melatih model CNN dalam melakukan klasifikasi objek. Sementara itu, program kedua menggunakan format Python script (.py), yang bertugas untuk menjalankan klasifikasi objek secara real-time dari kamera, dengan tambahan fitur night vision.

Saat program dijalankan, dihasilkan dua frame yang berbeda. Frame utama menampilkan video

langsung dari kamera dan melakukan klasifikasi objek berdasarkan hasil prediksi model CNN. Jika objek berhasil terdeteksi, nama kelas objek akan ditampilkan pada frame ini. Sementara itu, frame kedua adalah tampilan night vision yang berfungsi sebagai mode penglihatan malam. Frame ini tidak digunakan untuk klasifikasi, tetapi hanya untuk meningkatkan visibilitas dalam kondisi pencahayaan rendah.

5. Data dan Output Hasil Pengamatan

N0	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Deteksi objek dengan kondisi cahaya pada siang hari.	
2	Deteksi objek dengan kondisi cahaya pada malam hari ditambah cahaya flash ponsel.	

6. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa eksperimen ini menggunakan TensorFlow untuk membangun model deep learning berbasis CNN, serta memanfaatkan beberapa library seperti OpenCV dan NumPy. Hasil dari percobaan ini menghasilkan dua frame. Frame utama menampilkan video langsung dari kamera sekaligus menampilkan nama kelas objek yang berhasil terdeteksi. Sementara itu, frame kedua berfungsi sebagai tampilan alternatif dalam mode penglihatan malam (Night Vision) tanpa melakukan klasifikasi objek.

7. Saran

Berdasarkan hasil percobaan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Untuk meningkatkan akurasi klasifikasi objek, disarankan menggunakan model CNN yang lebih optimal, seperti MobileNetV2 atau ResNet. Selain itu, fitur night vision juga perlu ditingkatkan agar dapat bekerja lebih optimal dalam kondisi pencahayaan yang sangat rendah.

8. Daftar Pustaka

Kristian, Yosi. (2018). *Analisa Citra Wajah Bayi Untuk Deteksi Nyeri Dan Tangis Menggunakan Multi Stage*

